9e année Cahier de l'élève · Séance 1

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Choisir un environnement de travail

Objectif : Faire un choix réfléchi entre un environnement de programmation visuelle et un environnement de robotique

1 Je complète

1. Je choisis l'environnement selon le **projet** à réaliser et le **matériel** disponible.
2. Scratch sert aux **jeux** et animations ; mBlock pilote un **robot** ; App Inventor crée des applications pour **téléphone**.

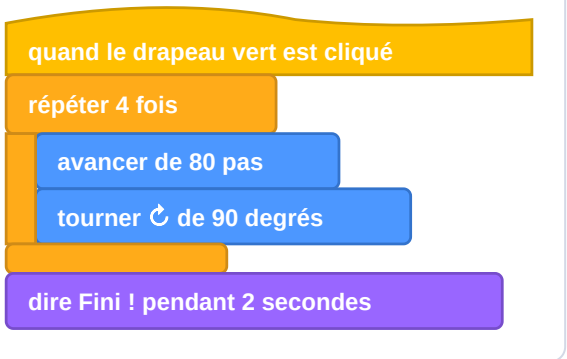
Mots à placer : matériel | téléphone | projet | jeux | robot

2 Trace écrite : Tableau comparatif.

Critère	Scratch	mBlock	App Inventor
Type de projet	jeux et animations	programmer un robot ou une carte	applications pour téléphone
Matériel nécessaire	un ordinateur	ordinateur + robot ou carte	ordinateur + téléphone
Facilité d'utilisation	très facile	facile	moyenne
Mon choix et pourquoi	.....	.....	.....

3 Je termine le script en classe

Activité n° 56 — Lire et prévoir le résultat



1. Que fait ce script ? Le lutin **avance** puis **tourne** quatre fois, puis il **parle**.

4 Ce que je retiens

- Je relis ma fiche et je termine les parties à compléter.

☐ Je sais comparer deux environnements de programmation et justifier mon choix.

Activités du site pour s'entraîner : **56**

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Analyser un problème : entrées, sorties, traitement

Objectif : Analyser un problème par ses entrées, ses sorties et ses étapes de traitement

1 Je complète

1. Un système a des **entrées**, un **traitement** et des **sorties**.
2. Exemple : entrée = la réponse du joueur ; traitement = la **comparaison** ; sortie = « **Bravo** ! ».

Mots à placer : Bravo | entrées | traitement | comparaison | sorties

2 Trace écrite : Schéma entrées / traitement / sorties.

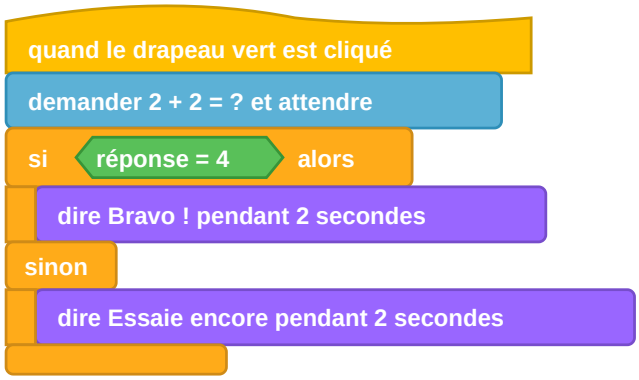
Entrées	Traitement	Sorties
la réponse du joueur	comparer la réponse avec 4	dire « Bravo ! » ou « Essaie encore »
Mon exemple :	.....	.....

Exemple ci-dessus : le quiz « 2 + 2 = ? ». Dans la dernière ligne, décris un autre système (distributeur, calculatrice, porte automatique…).

3 Je termine le script en classe

Activité n° 20 — Créer un dialogue interactif

Complète la condition et le message de réussite (bloc manquant), puis essaie.



4 Ce que je retiens

- Je repère d'abord les entrées et les sorties, puis j'écris le traitement.

☐ Je sais décrire un problème par ses entrées, son traitement et ses sorties.

Activités du site pour s'entraîner : **20** · 58 · (52)

9e année Cahier de l'élève · Séance 3

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Notions fondamentales : séquence, événements, conditions, boucles

Objectif : Appliquer les notions fondamentales de la programmation

1 Je complète

1. Pour résoudre un problème, je combine **séquence**, **événement**, **condition** et **boucle**.
2. Une **boucle** répète des blocs ; une **condition** choisit une action selon vrai ou faux.

Mots à placer : boucle | boucle | événement | condition | condition | séquence

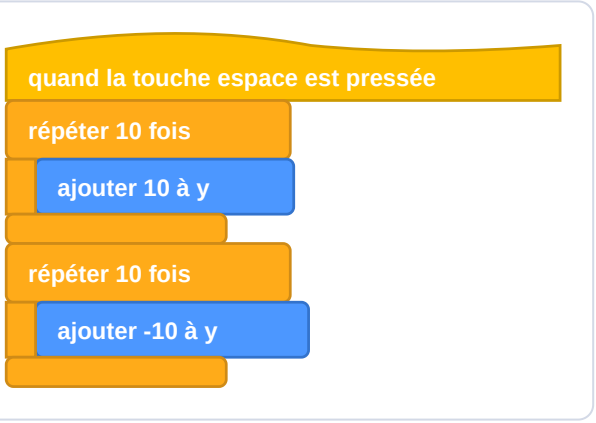
2 Trace écrite : Fiche de synthèse.

Notion	Définition	Bloc exemple
Séquence	instructions exécutées l'une après l'autre	avancer de 10 pas
Événement	ce qui déclenche un script	quand la touche espace est pressée
Condition	question vrai ou faux qui choisit une action	si ... alors
Boucle	répétition de blocs	répéter 10 fois

3 Je termine le script en classe

Activité n° 11 — Faire sauter un personnage

Le lutin monte de 100 pas puis redescend. Complète le deuxième nombre pour qu'il revienne à sa place, puis essaie.



4 Ce que je retiens

- Je relis ma fiche et je termine les parties à compléter.

☐ Je sais combiner séquence, événement, condition et boucle pour résoudre un problème.

Activités du site pour s'entraîner : **11** · 12 · 16 · (24)

9e année · Cahier de l'élève · Séance 4

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Variables et modules

Objectif : Structurer un programme avec variables et modules

1 Je complète

1. Une **variable** est une case mémoire qui a un **nom**, et qui contient une **valeur**.
2. Un **module** (bloc personnalisé) regroupe des blocs sous un **nom**.
3. « mettre ... à 0 » **initialise** la variable ; « ajouter 1 à ... » l'**augmente** de 1.
4. On le **définit** une seule fois, puis on l'**appelle** autant de fois qu'on veut.
5. La variable qui compte les points s'appelle souvent « **score** ».

Mots à placer : valeur · définit · nom · module · variable · initialise · appelle · augmente · nom · score

2 Trace écrite : Programme structuré.

	Nom	Rôle
Variable	vies	compter les vies restantes
Variable		
Module		
Script principal	initialiser, répéter, tester les collisions	

3 Je termine le script en classe

Activité n° 28 — Ajouter des vies au personnage

Complète le nombre de vies de départ et la condition de fin du jeu, puis essaie.



4 Ce que je retiens

- J'initialise toujours une variable au début du script.
- Un module évite de recopier les mêmes blocs.

☐ Je sais structurer un programme avec des variables et des modules.

Activités du site pour s'entraîner : **28** · 59 · 60 · (29)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Programmer un objet : les capteurs

Objectif : Exploiter les données d'un capteur

1 Je complète

1. Un capteur mesure ; un actionneur agit.
2. Le principe : mesurer, décider, agir.

Mots à placer : capteur | actionneur | décider | agir | mesurer

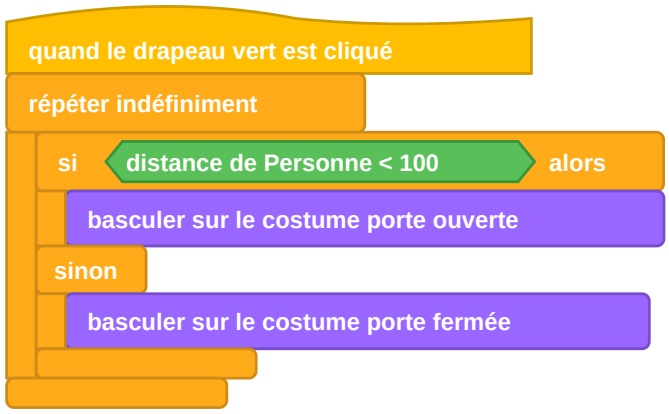
2 Trace écrite : Tableau capteur → donnée.

Capteur	Ce qu'il mesure	Donnée obtenue
Température	la chaleur	un nombre (en °C)
Lumière	la luminosité	un nombre
Distance (ultrasons)	l'éloignement d'un objet	un nombre (en cm)
Bouton	un appui	vrai ou faux

3 Je termine le script en classe

Activité n° 62 — Capteurs et actionneurs simulés : la porte automatique

Complète la distance de détection et le costume quand la porte s'ouvre, puis essaie.



4 Ce que je retiens

- Dans Scratch, on simule les capteurs et les actionneurs avec des variables et des costumes.

☐ Je sais lire la valeur d'un capteur (simulé) et décider selon cette valeur.

Activités du site pour s'entraîner : **62** · 17 · 15

9e année Cahier de l'élève · Séance 6

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Programmer un objet : les actionneurs

Objectif : Contrôler un actionneur

1 Je complète

1. Un actionneur agit : il allume, fait tourner ou émet un son.
2. Dans Scratch, un actionneur se simule avec un costume ou un son.

Mots à placer : son | costume | émet un son | actionneur

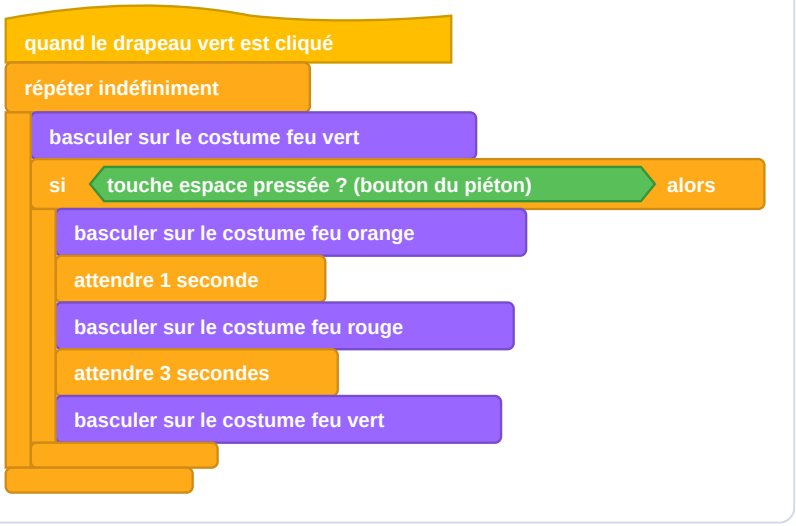
2 Trace écrite : Tableau actionneur → effet.

Actionneur	Effet	Simulation dans Scratch
Diode (LED)	elle s'allume	changer de costume
Moteur	il tourne	tourner le lutin
Buzzer	il émet un son	jouer un son
Servomoteur (porte)	la porte s'ouvre ou se ferme	changer de costume

3 Je termine le script en classe

Activité n° 64 — Capteurs et actionneurs simulés : le feu tricolore

Complète le costume manquant et la durée du feu rouge (3 secondes), puis essaie.



4 Ce que je retiens

- Je relis ma fiche et je termine les parties à compléter.

☐ Je sais contrôler un actionneur (simulé) : feu, porte, arrosage.

Activités du site pour s'entraîner : **64** · 62

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Commander un objet à partir d'un programme

Objectif : Commander un objet via un programme

1 Je complète

1. Un système complet : le capteur **mesure**, le programme **décide**, l'actionneur **agit**.
2. Un commentaire **explique** le rôle d'une ligne du programme.

Mots à placer : décide | agit | mesure | explique

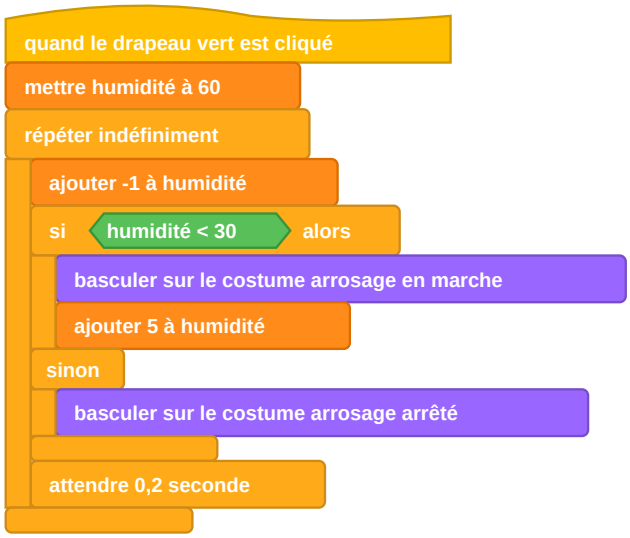
2 Trace écrite : Programme commenté.

Ligne du programme	Commentaire
mettre humidité à 60	valeur de départ du capteur simulé
ajouter -1 à humidité	le sol sèche peu à peu
si humidité < 30	le capteur indique que le sol est sec
costume arrosage en marche	l'actionneur s'active

3 Je termine le script en classe

Activité n° 65 — Capteurs et actionneurs simulés : l'arrosage automatique

Complète le seuil d'arrosage et l'augmentation d'humidité, puis essaie : l'humidité doit remonter quand l'arrosage est en marche.



4 Ce que je retiens

- Je relis ma fiche et je termine les parties à compléter.

☐ Je sais relier un capteur à un actionneur : mesurer, décider, agir.

Activités du site pour s'entraîner : **65** · 64

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Tester et optimiser une solution

Objectif : Tester une solution et l'optimiser

1 Je complète

1. Un **bug** est une erreur dans un programme.
2. Optimiser, c'est **améliorer** un script : moins de blocs, plus de **clarté**.
3. Déboguer, c'est **tester**, trouver l'erreur, la **corriger**, puis **retester**.
4. On remplace des blocs identiques par une **boucle** ou un **module**.

Mots à placer : retester · clarté · corriger · module · améliorer · tester · boucle · bug

2 Trace écrite : Journal de tests.

Test effectué	Résultat attendu	Résultat obtenu	Correction ou amélioration
Je joue au jeu pendant 30 secondes	Le score augmente	Il ne change pas	Vérifier la condition « touche » et le bloc « ajouter 1 au score »

3 Je termine le script en classe

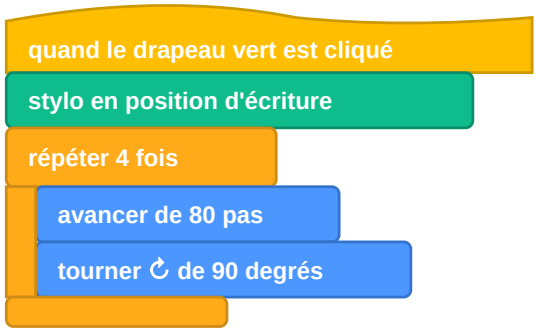
Activité n° 61 — Optimiser un script

Optimise : complète le second script (5 blocs) pour obtenir le même dessin que le premier (10 blocs), puis teste.

Avant : 10 blocs



Après : 5 blocs



4 Ce que je retiens

- Je change une seule chose à la fois, puis je teste.
- Après chaque amélioration, je teste que le résultat est resté le même.

☐ Je sais tester une solution, la corriger et l'optimiser.

Activités du site pour s'entraîner : **61** · 57 · 56

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Argumenter les choix de solutions

Objectif : Argumenter le choix d'une solution

1 Je complète

1. Je compare deux solutions avec des **critères** : lisibilité, nombre de **blocs**, facilité de **jeu**.
2. Pour **justifier** mon choix, je donne une **raison** précise.

Mots à placer : raison | critères | jeu | justifier | blocs

2 Trace écrite : Fiche d'argumentation.

Critère	Solution A	Solution B
Lisibilité du script	.....	.....
Nombre de blocs	.....	.....
Facilité de jeu	.....	.....
Ma décision	.....	.....

Je choisis la solution…	.....
car…	.....

3 Ce que je retiens

- Je relis ma fiche et je termine les parties à compléter.

☐ Je sais argumenter le choix d'une solution avec des critères.

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Projet : concevoir un projet de programmation

Objectif : Choisir un problème et concevoir une solution

1 Je complète

1. Le **cahier des charges** dit ce que le projet doit faire.
2. Je dessine le **diagramme** avant de programmer : **entrées**, **traitement**, **sorties**.

Mots à placer : diagramme | cahier des charges | entrées | traitement | sorties

2 Trace écrite : Cahier des charges.

Titre du projet	
Problème à résoudre	
Entrées → traitement → sorties	
Fonctions demandées	
Contraintes (temps, matériel)	
Diagramme de la solution	

3 Ce que je retiens

- Je teste mon projet après chaque étape.

☐ Je sais choisir un problème et concevoir ma solution (diagramme, cahier des charges).

Activités du site pour s'entraîner : **58** · 50 · (31 · 36 · 45 · 46 · 49 · 54)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Projet : réaliser et tester

Objectif : Réaliser et tester son projet

1 Je complète

1. Je réalise mon projet par **étapes** et je **teste** après chaque étape.

Mots à placer : étapes | teste

2 Trace écrite : Programme et journal de tests.

Étape de réalisation	Fait ?	Test et résultat
.....	☐	.....
.....	☐	.....
.....	☐	.....
.....	☐	.....
.....	☐	.....

Problème rencontré	.....
Comment je l'ai résolu	.....

3 Ce que je retiens

- Je teste mon projet après chaque étape.

☐ Je sais réaliser mon projet par étapes et le tester.

Activités du site pour s'entraîner : **57** · 30 · (37 · 38 · 39 · 47)

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Projet : améliorer et argumenter

Objectif : Améliorer son projet et argumenter ses choix

1 Je complète

1. Améliorer, c'est rendre le projet plus **clair**, plus **court** ou plus agréable à jouer.
2. Je **justifie** chaque amélioration avec un **test**.

Mots à placer : test · court · clair · justifie

2 Trace écrite : Dossier du projet.

Amélioration réalisée	Pourquoi ?	Preuve (test)
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Les points forts de mon projet	.....
Ce que je ferais ensuite	.....

3 Ce que je retiens

- Je teste mon projet après chaque étape.
- Après chaque amélioration, je teste que le résultat est resté le même.

☐ Je sais améliorer mon projet et argumenter mes choix.

Activités du site pour s'entraîner : **61** · 41 · 35

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Évaluation : programmation visuelle et objets

Objectif : Mobiliser les acquis de programmation

1 Je complète

1. Je fais le **bilan** de mes acquis pour savoir ce que je dois **revoir**.

Mots à placer : revoir | bilan

2 Trace écrite : Bilan des acquis et remédiation.

Compétence	Acquis ✓	En cours ~	À revoir ×	Ce que je fais pour progresser
Séquence et événements	☐	☐	☐	.....
Conditions	☐	☐	☐	.....
Boucles	☐	☐	☐	.....
Variables et modules	☐	☐	☐	.....
Capteurs et actionneurs	☐	☐	☐	.....
Tester et corriger	☐	☐	☐	.....

3 Ce que je retiens

- Je relis ma fiche et je termine les parties à compléter.

☐ Je sais mobiliser mes acquis de programmation visuelle et d'objets.

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Publier et partager le projet

Objectif : Choisir un espace adéquat pour partager ses projets

1 Je complète

1. Quand je remixe un projet, je **cite** son **auteur**.
2. Avant de partager, je vérifie les **droits** des images et des sons.
3. Je choisis un **espace** de partage adapté à mon **âge**.

Mots à placer : auteur | âge | espace | droits | cite

2 Trace écrite : Grille d'évaluation et lien de partage.

Titre du projet	.....
Auteur(s)	.....
Crédits (images, sons, projets remixés)	.....
Espace de partage choisi	.....
Lien du projet	.....

Avant de partager, je vérifie…	Oui	Non
J'ai cité l'auteur des éléments que j'ai réutilisés	☐	☐
Je n'ai écrit aucune information personnelle	☐	☐
Mon projet a un titre et des instructions claires	☐	☐
J'ai testé mon projet avant de le partager	☐	☐

3 Ce que je retiens

- Je ne partage jamais d'informations personnelles.

☐ Je sais partager un projet en citant son auteur et choisir un espace adapté.

Activités du site pour s'entraîner : **63** · 30